풀이

A0.

$$\boxed{d_e = X_0 \ln 2 = 25.1\ \mathrm{g/cm^2}}$$

A1. 샤워 입자들의 에너지는 분열 길이마다 절반으로 줄어들므로, 몇 번 분열한 뒤 입자의 에너지가 임계 에너지보다 작아지는지 구하자.

$$\log_2 \frac{E_\gamma}{E_e^{\mathrm{crit}}} = 6.8 \ \Rightarrow$$

$$\boxed{n_{\max} = 7}$$

A2. 7번째 분열에 이를 때까지 샤워가 지나간 복사 경로 길이를 계산하자.

$$x_e = d_e \cdot n_{\max} = 175.7\ \mathrm{g/cm^2}.$$

밀도가 ρ_0으로 일정한 대기에서 이 복사 경로 길이는 다음 기하학적 거리에 해당한다.

$$\boxed{l_e = \frac{x_e}{\rho_0} = 1.4\ \mathrm{km}}$$

A3. 분열할 때마다 샤워 입자의 수는 두 배가 된다. 따라서

$$\boxed{N_{\max} = 2^{n_{\max}} = 128}$$

A4. 분열할 때마다 광자는 전자-양전자 쌍으로 변환되어 사라지고, 전자와 양전자는 각각 광자를 하나씩 방출한다. 따라서 분열 후의 광자 수는 분열 전의 전자와 양전자 수의 합과 같다. 분열 후 양전자와 전자의 수는 분열 전 광자의 수만큼 각각 증가한다. 세대수에 따른 각 종류의 입자 수를 표로 만들자.

n	0	1	2	3	4	5	6	7
γ	1	0	2	2	6	10	22	42
e^-	0	1	1	3	5	11	21	43
e^+	0	1	1	3	5	11	21	43

샤워의 발달이 멈출 때 샤워 속 전자의 수는 $n_{e^-} = 43$임을 알 수 있다. 따라서 전자들이 운반하는 총전하는 다음과 같다.

$$\boxed{Q_e = n_{e^-} \cdot q_e = -6.9 \cdot 10^{-18}\ \mathrm{C}}$$

B1. 샤워의 강입자 성분의 세대수는 **A1**과 같은 방법으로 구한다. 다만 강입자 샤워에서는 분열할 때마다 입자의 에너지가 15분의 1로 줄어든다.

$$\log_{15} \frac{E_p}{E_\pi^{\mathrm{crit}}} = 2.2 \ \Rightarrow$$

$$\boxed{n_{\mathrm{hadr}}^{\max} = 3}$$

B2. 강입자 상호작용에서는 입자의 에너지가 15분의 1로 줄어드는 반면, 전자기 상호작용에서는 2분의 1로 줄어든다. 따라서 세대수가 최대가 되는 것은, 양성자가 붕괴하고 π^0 중간자가 두 광자로 갈라지는 첫 번째 강입자 상호작용을 제외하고, 샤워가 처음부터 전자기적으로 발달하는 경우이다.

$$\log_2 \frac{E_p/(15\cdot 2)}{E_e^{\text{crit}}} = 11.4 \;\Rightarrow$$

$$\boxed{n_{\text{EM}}^{\max} = 12 + 1 = 13}$$

B3. 뮤온과 중성미자가 가져가는 에너지는, 하전 파이온 $\pi^{\pm}$의 에너지가 임계값 아래로 떨어졌을 때 하전 파이온에 남아 있는 에너지이다. 강입자 상호작용마다 15개의 입자 중 6개가 중성 파이온 π^0이 되고, 그 에너지는 전자기 성분으로 넘어간다. 나머지 15개 중 9개의 입자는 강입자 성분에 남는다.

따라서 강입자 샤워의 발달이 멈춘 뒤(즉 $n_{\text{hadr}}^{\max} = 3$번 분열한 뒤) 강입자 성분에 남아 있는 에너지의 비율은 다음과 같다.

$$\beta_{\text{miss}} = \left(\frac{9}{15}\right)^{n_{\text{hadr}}^{\max}} = \left(\frac{3}{5}\right)^3 = 0.216.$$

이 하전 파이온들은 모두 이후에 뮤온과 중성미자로 붕괴하면서 이 에너지를 가져간다. 따라서

$$\boxed{\beta_{\text{miss}} = 0.22}$$

C1. 강입자 상호작용 한 번은 입자의 에너지를 15분의 1로 줄이며, 이는 전자기 분열 $\log_2 15 = 3.9$번에 해당한다. 에너지가 15분의 1로 줄어드는 데에는 복사 경로 길이 $d_h = 57\ \text{g/cm}^2$, 또는 복사 경로 길이 $3.9 \cdot d_e = 97.9\ \text{g/cm}^2$가 필요하다. 따라서 전자기 샤워가 더 늦게(즉 더 먼 곳에서) 발달을 멈추므로, h_{stop}은 전자기 성분에 대해 계산해야 한다.

샤워가 멈출 때까지 지나간 복사 경로 길이를 계산하자. 이는 강입자 상호작용 한 번, 이어서 π^0이 두 광자로 붕괴하는 과정과 나머지 전자기 분열들로 이루어진다.

$$\log_2 \frac{E/(15\cdot 2)}{E_e^{\text{crit}}} = 15.2 \;\Rightarrow\; x = d_h + 16 \cdot d_e = 458.6\ \text{g/cm}^2.$$

이제 대기 밀도를 고려하여, 샤워 발달이 멈추는 기하학적 고도를 계산하자.

$$x = \int_{h_{\text{stop}}}^{\infty} \rho_0 e^{-h/H}\, dh = \rho_0 H e^{-h_{\text{stop}}/H}.$$

$$\boxed{h_{\text{stop}} = H \ln \frac{\rho_0 H}{x} = 6.6\ \text{km}}$$

C2. **B3**와 마찬가지로, 뮤온과 중성미자가 가져가는 에너지를 구하자.

$$\log_{15} \frac{E}{E_\pi^{\text{crit}}} = 3.14 \;\Rightarrow\; n_h = 4.$$

그러면 나머지 에너지는 모두 전자기 성분에 남는다.

$$\boxed{\beta_{\text{EM}} = 1 - \left(\frac{9}{15}\right)^4 = 0.87}$$

C3. 고도 h_{stop}에서의 공기 밀도를 계산하자.

$$\rho(h_{\text{stop}}) = \rho_0 e^{-h_{\text{stop}}/H} = 0.57\ \text{kg/m}^3.$$

이 값을 반지름 공식에 대입하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{R_{\text{stop}} = \frac{X_0}{\rho_0 e^{-h_{\text{stop}}/H}} \cdot \frac{E_s}{E_e^{\text{crit}}} = 150\ \text{m}}$$

C4. 공기 밀도의 변화를 고려하여 샤워 반지름을 지표면까지 환산하면 다음을 얻는다.

$$R = R_{\text{stop}} \frac{\rho}{\rho_0} = 67\ \text{m}.$$

$$\boxed{S = \pi R^2 = 14 \cdot 10^3\ \text{m}^2}$$

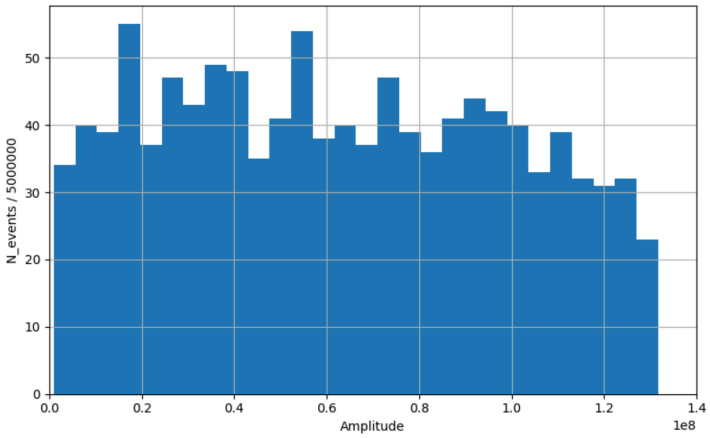
C5. 입자들은 고도 h_{stop}에서 각도 $\theta = R_{\text{stop}}/h_{\text{stop}}$로 갈라지므로, 샤워 전선이 지표에 도달할 때 다음과 같은 경로 길이 차이가 생긴다.

$$\Delta = h_{\text{stop}} \cdot (1 - \cos\theta) \approx h_{\text{stop}} \frac{\theta^2}{2} = \frac{R_{\text{stop}}^2}{2h_{\text{stop}}} = 1.7\ \text{m}.$$

입자들은 거의 광속으로 움직이므로 다음을 얻는다.

$$\boxed{\Delta t = \frac{\Delta}{c} = \frac{R_{\text{stop}}^2}{2ch_{\text{stop}}} = 5.7\ \text{ns}}$$

D1. 데이터로부터 κ를 구하기 위해 검출기 신호의 히스토그램을 그리자.



검출기 신호 진폭(Amplitude)의 히스토그램.

검출기에 도달하는 입자의 에너지는 임계 에너지 $E_e^{\text{crit}} = 88\ \text{MeV}$를 넘을 수 없다. 히스토그램에서 신호 값 $A^{\text{crit}} = 1.32 \cdot 10^8$에서 뚜렷한 차단(cutoff)이 보이며, 이로부터 다음을 얻는다.

$$\boxed{\kappa = \frac{A^{\text{crit}}}{E_e^{\text{crit}}} = 1.5 \cdot 10^9\ \text{GeV}^{-1}}$$

D2. 검출기에 기록된 신호를 모두 더하자.

$$A_0 = 70240347424,$$

이로부터 계수 κ를 고려하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{E_0 = \frac{A_0}{\kappa} = 46.8\ \mathrm{GeV}}$$

D3. C3의 식을 이용하여 데이터로부터 평균 샤워 반지름을 계산하자.

$$R = \sum_i \frac{\sqrt{x_i^2 + y_i^2}}{N} = 68.3\ \mathrm{m}.$$

샤워 발달이 멈춘 뒤, 그 반지름은 식 (8)에 따라 다음과 같았다.

$$R_{\mathrm{stop}} = \frac{X_0}{\rho(h_{\mathrm{stop}})} \cdot \frac{E_s}{E_e^{\mathrm{crit}}},$$

그 뒤 식 (9)에 따라 밀도에 반비례하여 줄어들었다.

$$R = R_{\mathrm{stop}} \frac{\rho(h_{\mathrm{stop}})}{\rho_{\mathrm{atm}}} = \frac{X_0}{\rho_{\mathrm{atm}}} \cdot \frac{E_s}{E_e^{\mathrm{crit}}}.$$

$$\boxed{\rho_{\mathrm{atm}} = \frac{X_0}{R} \cdot \frac{E_s}{E_e^{\mathrm{crit}}} = 1.26\ \mathrm{kg/m^3}}$$